



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Tópicos de ciberseguridad

Hardening servidor Windows 2025

P R E S E N T A:

ABELARDO GARDUÑO FUERTES 22590040

ALEJANDRO PÉREZ PIÑA 22590068

BRANDON ISMAEL TREJO HERNÁNDEZ 22590049

PERIODO [ENE – JUN 2026]

ÍNDICE

1. CREAR USUARIO ADMINISTRADOR	3
2. INSTALACIÓN SQL SERVER EXPRESS	7
3. CREACIÓN DEL ACCESO REMOTO AL SERVIDOR.....	11
4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS.....	16
5. CREACIÓN DE USUARIOS DE LA BASE DE DATOS.....	19
6. ASIGNACIÓN DE PERMISOS.....	21
7. RESPALDO DE BASE DE DATOS DIARIO.....	31
8. RESPALDO DE BASE DE DATOS A SERVIDOR LINUX	36
9. RESPALDO DE BASE DE DATOS EN LA NUBE (GOOGLE DRIVE)	38

1. CREAR USUARIO ADMINISTRADOR

Paso 1. En el escritorio, presionamos las teclas Windows + R, se desplegará un cuadro en la parte inferior izquierda, donde escribiremos “compmgmt.msc” y damos click izquierdo en el botón de “Aceptar” (ver figura 1).

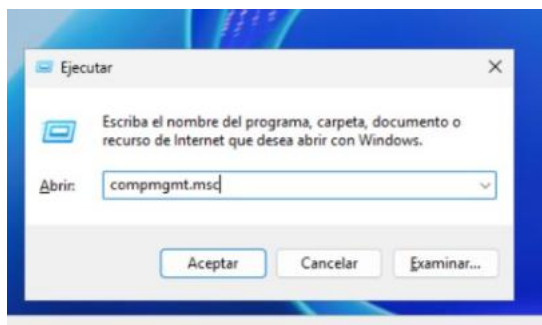


Figura 1. Ejecución del comando.

Paso 2. Se desplegará una ventana con el título “Administración de equipos”, en el panel izquierdo desplegamos la opción de “Usuarios y grupos locales” dándole click izquierdo en la flecha que se encuentra a la izquierda de la opción, se da click izquierdo en la carpeta de “Usuarios”, y una vez dentro de la carpeta, damos click derecho y agregamos un nuevo usuario seleccionando la opción “Usuario nuevo...” (ver figura 2).

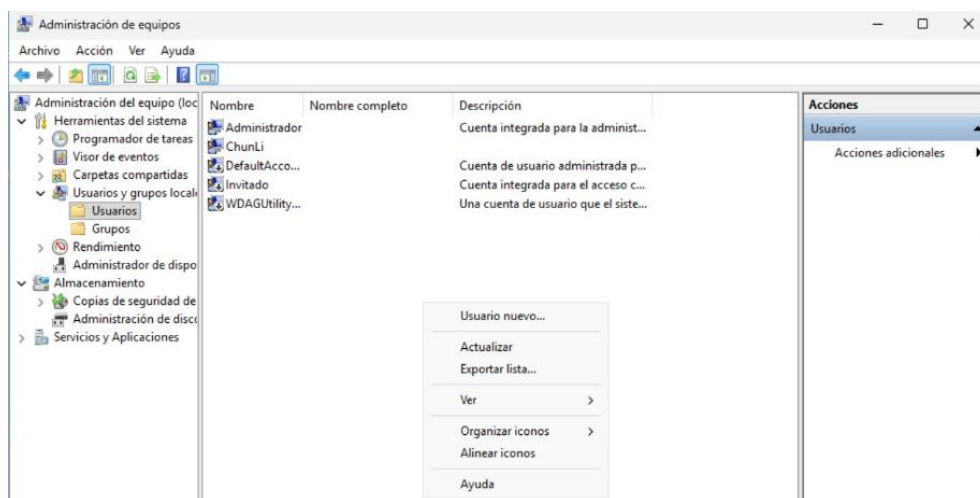


Figura 2. Crear usuario.

Paso 3. Para agregar el usuario, es necesario llenar los campos de “Nombre de usuario”, “Contraseña” y “Confirmar contraseña”, y damos click izquierdo en el botón de “Crear” (Ver figura 3).

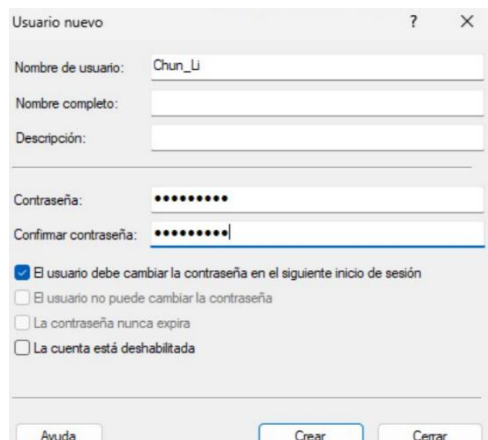


Figura 3. Campos necesarios.

Paso 4. En el panel central veremos los usuarios que se han creado. En el usuario creado, damos click derecho, después damos click izquierdo en “Propiedades”, seleccionamos la opción “Miembro de” en el menú superior y damos click izquierdo en el botón de “Agregar” (ver figura 4).

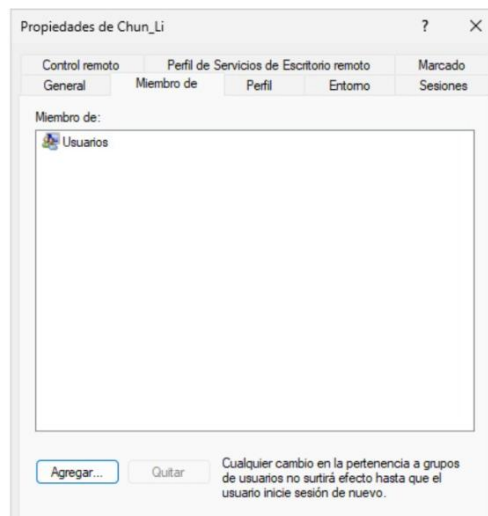


Figura 4. Propiedades del usuario.

Paso 5. Se desplegará una nueva ventana y en el cuadro de texto titulado “Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar” escribimos “Administradores”, le damos click izquierdo al botón de comprobar nombres y nuevamente al botón de “Aceptar” (ver figura 5).

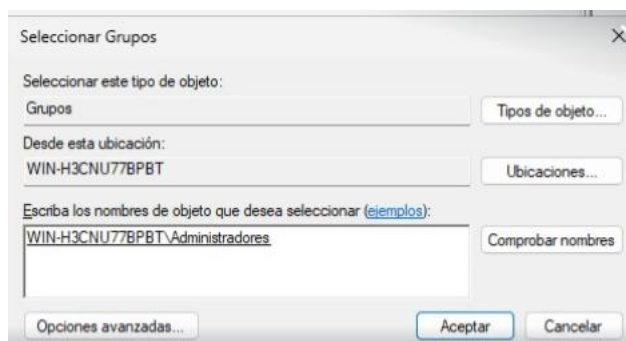


Figura 5. Seleccionar el rol.

Paso 6. Al darle click izquierdo al botón de “Aceptar”, nos regresará a la pantalla del paso 4, en donde se da click izquierdo en la opción de “Aplicar” y “Aceptar” (ver figura 6).

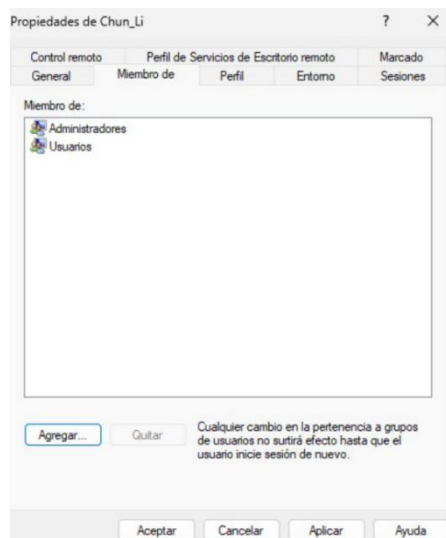


Figura 6. Aplicación del rol.

Paso 7. Cerramos sesión e ingresamos con el nuevo usuario creado (ver figura 7).

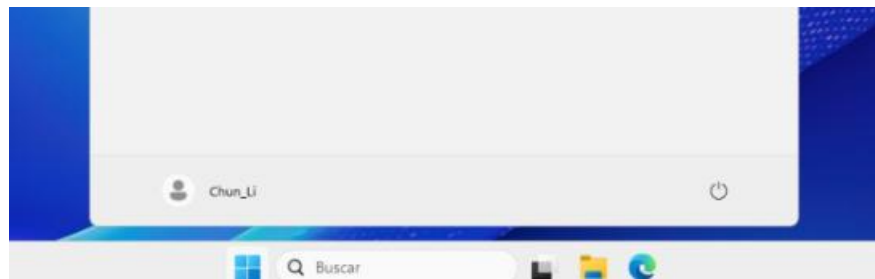


Figura 7. Inicio de sesión.

2. INSTALACIÓN SQL SERVER EXPRESS

Paso 1. Descargamos el SQL Server Express desde la página oficial, dándole click izquierdo en el link de “Descargar ahora” que viene en el cuadro titulado “SQL Server 2025 local” (ver figura 8), el link de la página oficial es el siguiente:

<https://www.microsoft.com/es-MX/sql-server/sql-server-downloads?msocid=38ae191839f2667404320e4538b867c0>

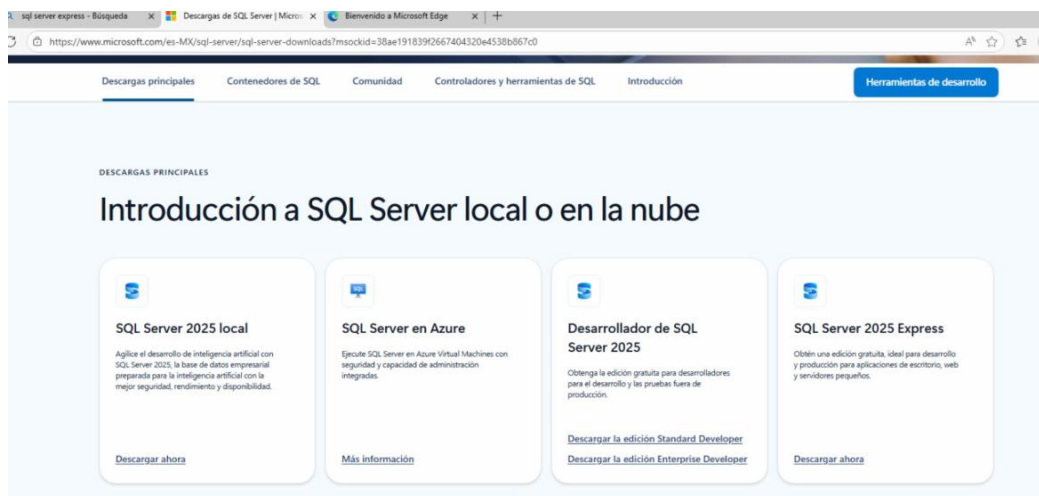


Figura 8. Página de descarga.

Paso 2. Ejecutamos el programa descargado y en la pantalla de instalación seleccionamos la opción “Custom” (ver figura 9).

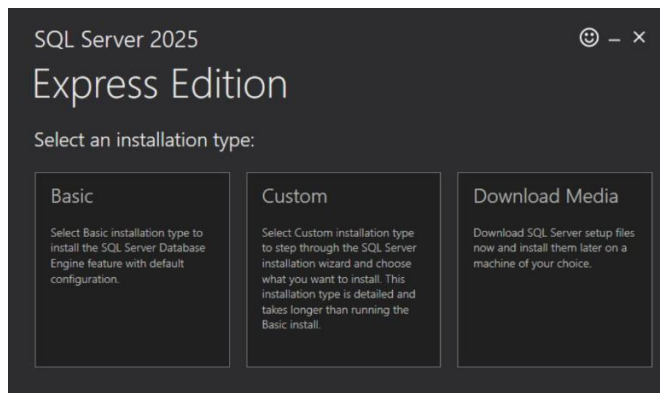


Figura 9. Opción por elegir.

Paso 3. Lo siguiente, es seleccionar el idioma que vamos a usar y la carpeta destino donde se alojará el SQL Server Express (ver figura 10).

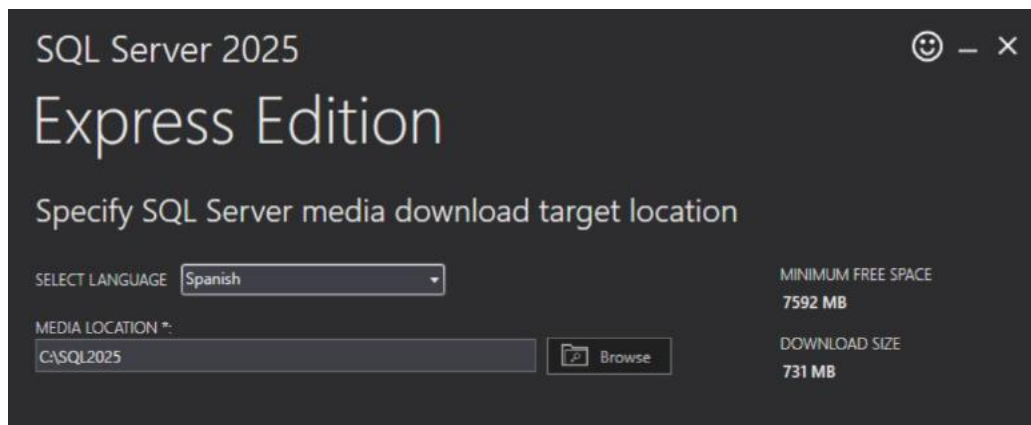


Figura 10. Selección de idioma y carpeta destino.

Paso 4. Por último, esperamos a que se termine la instalación (ver figura 11).

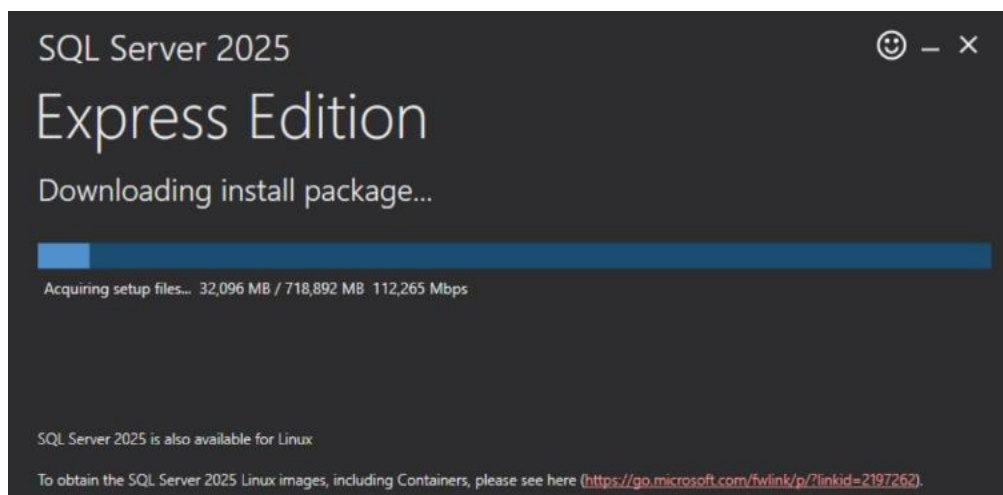


Figura 11. Espera de la instalación.

Paso 5. En el siguiente link: <https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install> descargamos la opción gráfica del SQL Server Express dando click izquierdo en el botón “Descargar el instalador de SQL Server Managment Studio 2022” (ver figura 12).

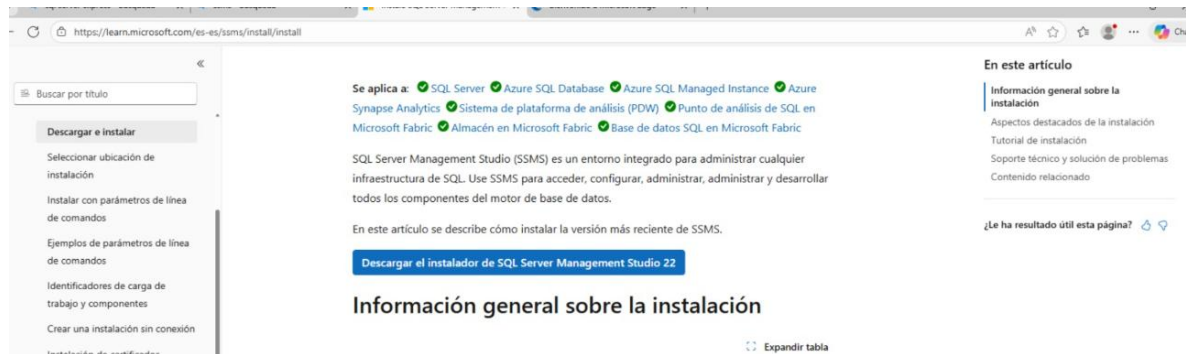


Figura 12. Página de descarga.

Paso 6. Al ejecutar el instalador, basta con esperar a que termine la instalación (ver figura 13).

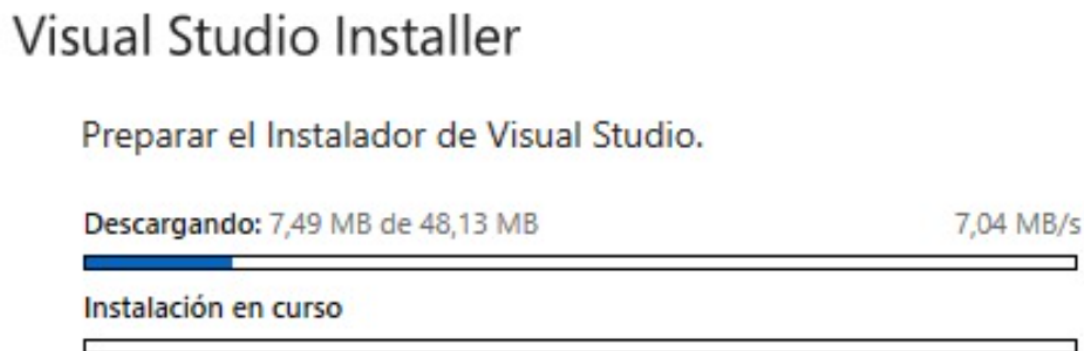


Figura 13. Proceso de instalación.

Paso 7. Una vez terminado, nos pedirá que instalemos algunas dependencias, estas las dejaremos en blanco y le damos click izquierdo al botón de “Instalar” (ver figura 14).

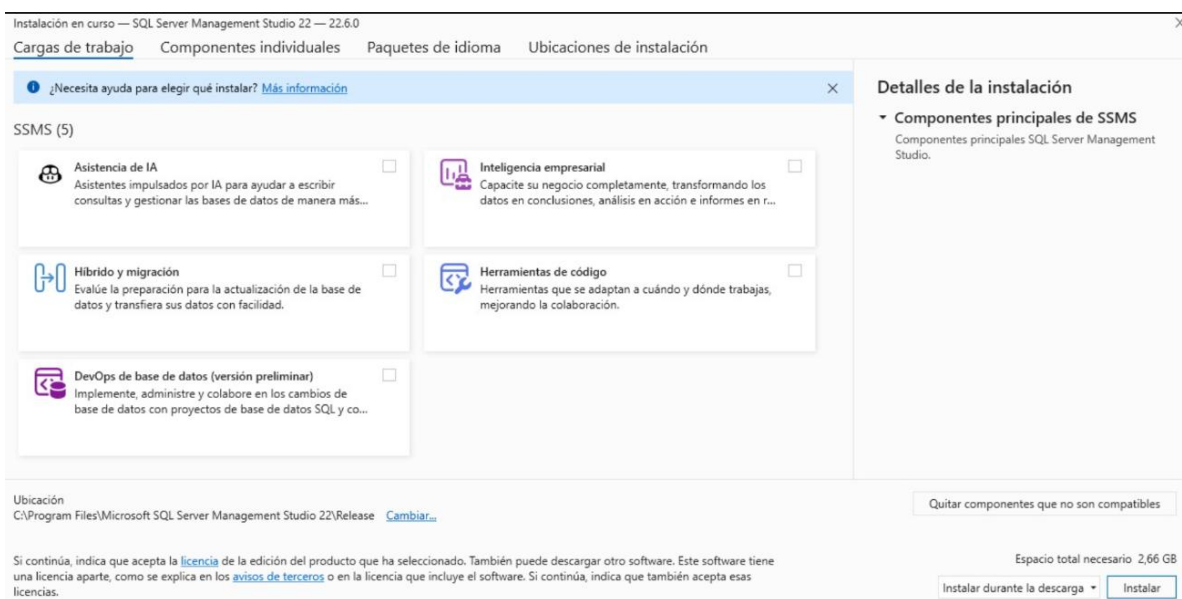


Figura 14. Dependencias a instalar.

Paso 8. Esperamos a que termine el proceso de instalación (ver figura 15).

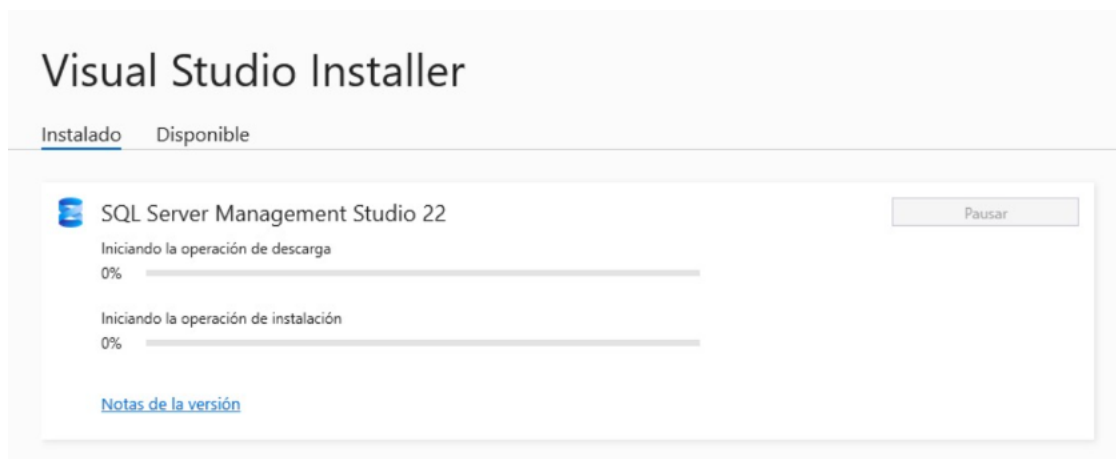


Figura 15. Proceso de instalación.

3. CREACIÓN DEL ACCESO REMOTO AL SERVIDOR

Paso 1. Por defecto, SQL Server Express viene configurado para bloquear conexiones que vengan de otras computadoras, para tener el acceso remoto, en el escritorio, presionamos la tecla de Windows, escribimos “SQL Server Manager” y presionamos la tecla enter (ver figura 16).

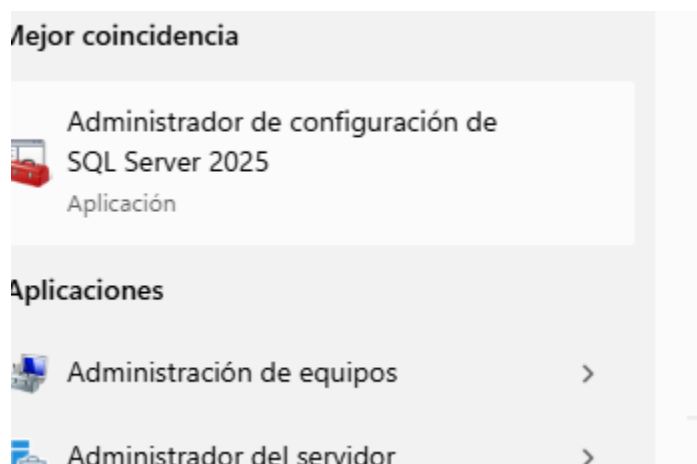


Figura 16. SQL Server Manager.

Paso 2. En el panel izquierdo, desplegamos la opción “Configuración de red de SQL Server” dando click izquierdo en la flechita que aparece a un lado de la opción, y damos click izquierdo en “Protocolos de SQLEXPRESS” (ver figura 17).

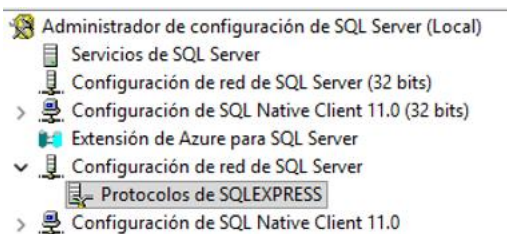


Figura 17. Opción para desplegar.

Paso 3. En el panel derecho, veremos que el protocolo TCP/IP esta deshabilitado, solo basta con darle click derecho y seleccionamos la opción de “Habilitar”, y nos mostrará que el protocolo se habilitó (ver figura 18).

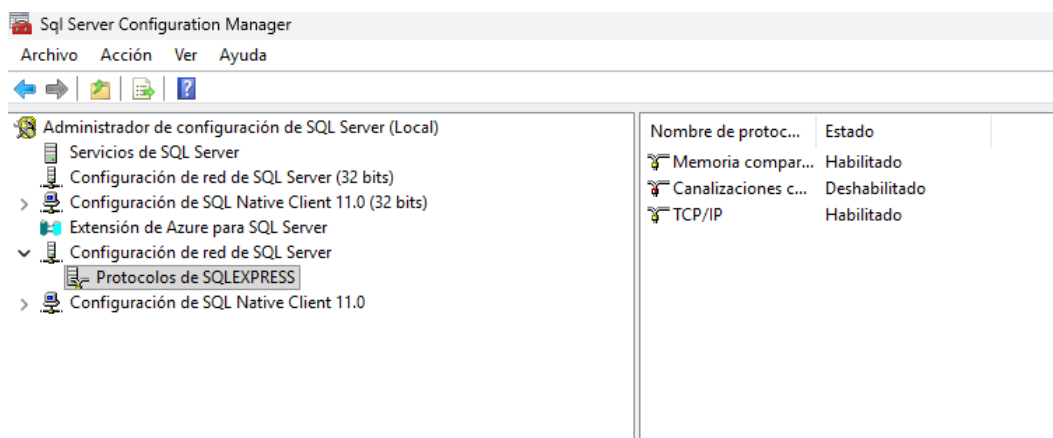


Figura 18. Habilitar protocolo TCP/IP.

Paso 4. Para que los cambios se apliquen, en el panel izquierdo damos click izquierdo en la opción “Servicios de SQL Server” y en el panel derecho, buscamos la opción “SQL Server (SQLEXPRESS)”, le damos click derecho y seleccionamos la opción de “Reiniciar” (ver figura 19).

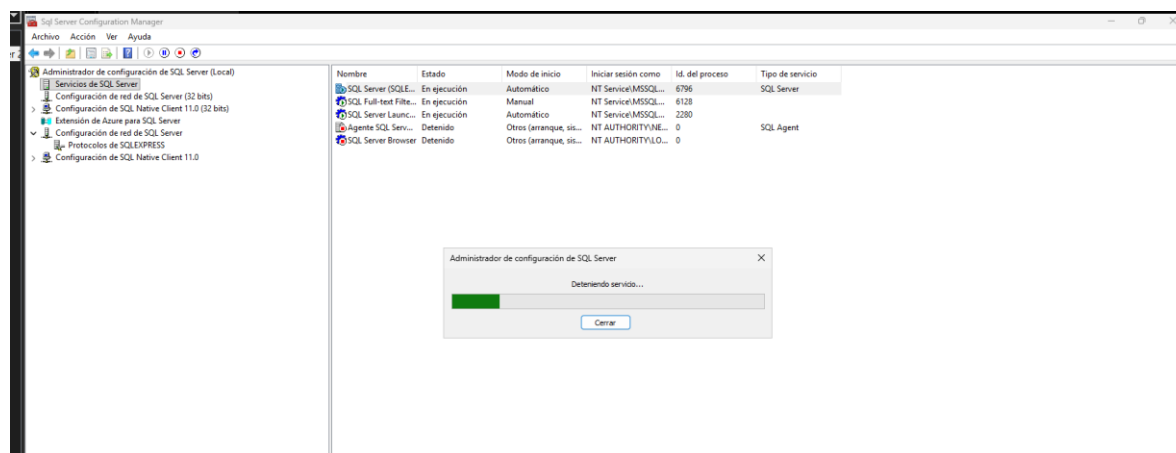


Figura 19. Reiniciar protocolo TCP/IP.

Paso 5. Para que las computadoras se puedan conectar a la base de datos, es necesario abrir el puerto por el que trabaja SQL Server. Para ello, presionamos la tecla Windows, escribimos “Windows Defender Firewall con seguridad avanzada” y presionamos la tecla enter. En la nueva ventana, en el panel izquierdo damos click izquierdo en la opción de “Reglas de entrada” y en el panel derecho damos click izquierdo en la opción “Nueva regla” (ver figura 20).

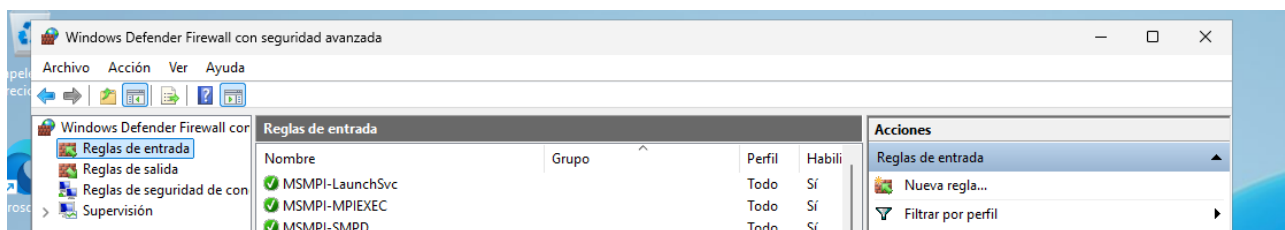


Figura 20. Reglas de entrada.

Paso 6. Nos aparecerá una nueva ventana, en ella, seleccionamos la opción dando click izquierdo en la opción “Puerto” y damos click izquierdo en el botón “Siguiente” (ver figura 21).

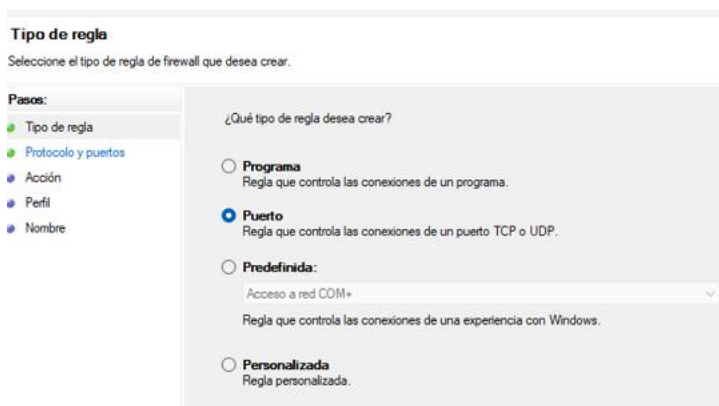


Figura 21. Opción puerto.

Paso 7. A continuación, seleccionamos la opción “TCP” con el click izquierdo, seleccionamos la opción de “Puertos locales específicos” dando click con el botón izquierdo del ratón/mouse, y escribimos “1433” en el cuadro de texto. Y a continuación damos click izquierdo en la opción “Siguiente” (ver figura 22).

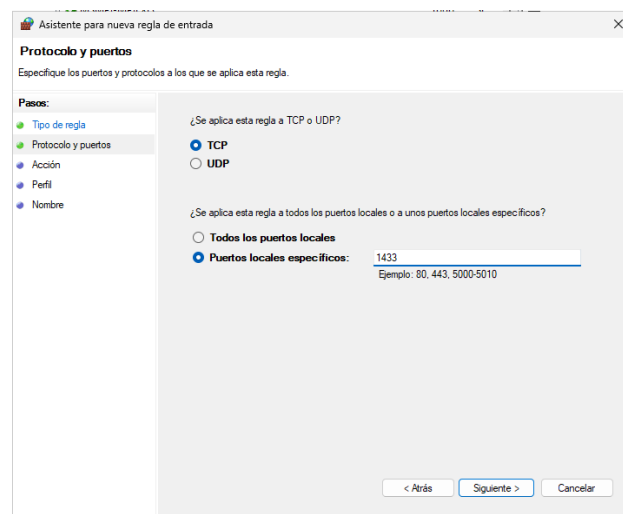


Figura 22. Agregar puerto.

Paso 8. Después, seleccionamos la opción de “Permitir la conexión” con el click izquierdo, y nuevamente damos click izquierdo en el botón “Siguiente” (ver figura 23).

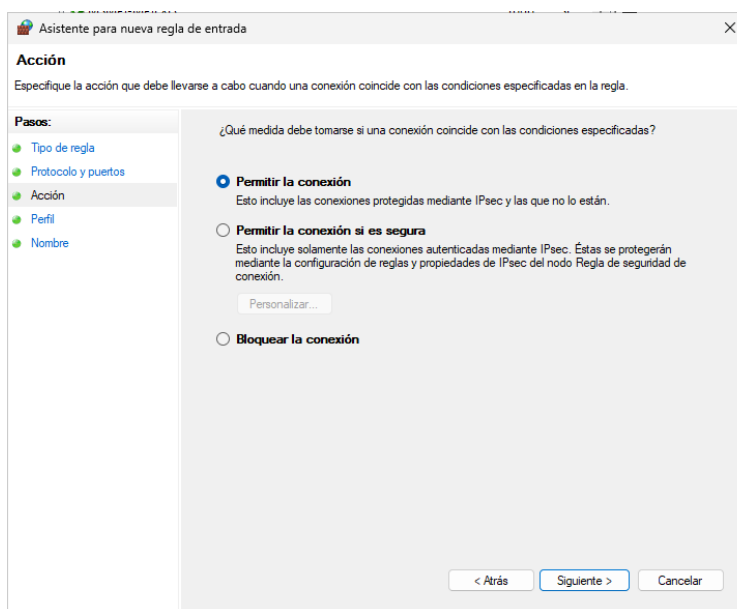


Figura 23. Permitir la conexión.

Paso 9. En la nueva ventana, dejamos seleccionadas las casillas de las 3 opciones que nos aparecen y damos click izquierdo al botón “Siguiente” (ver figura 24).

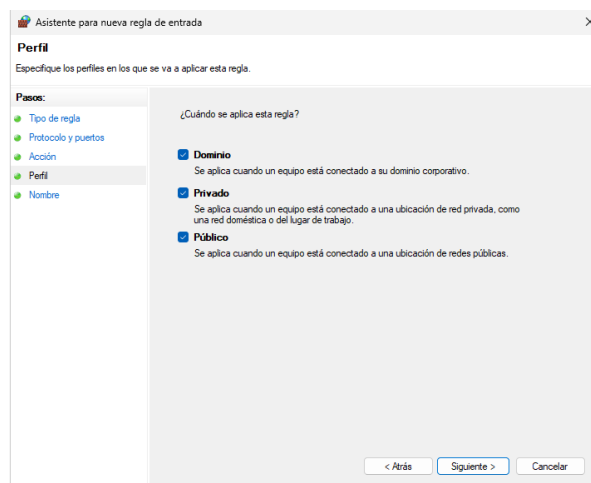


Figura 24. Aplicación de la regla.

Paso 10. Por último, escribimos un nombre a la regla en el cuadro de texto titulado “Nombre”, y damos click izquierdo en el botón de “Finalizar” (ver figura 25).

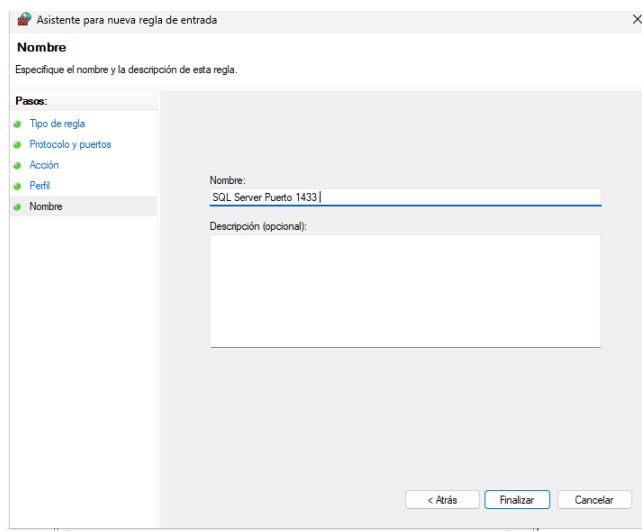


Figura 25. Nombre de la regla.

4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Paso 1: Abrimos el SQL Server Management Studio presionando la tecla Windows, escribimos “SQL Server Management Studio 2022” y presionamos la tecla enter. (ver figura 26).

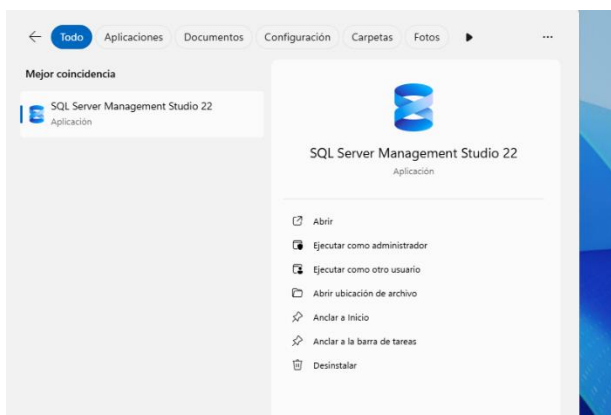


Figura 26. SQL Server Managment Studio.

Paso 2. Nos aparecerá una nueva ventana, en ella tenemos que completar los siguientes campos:

- Nombre del servidor: Escribimos “.\SQLEXPRESS” (el punto significa "esta misma máquina" y la diagonal especifica la instancia por defecto de la versión Express).
- Authentication: Dejamos seleccionado “Autenticación de Windows”, ya que se ingresará de forma nativa con el usuario administrador actual que creamos en pasos anteriores. Esto usará los permisos del usuario administrador actual para darnos acceso maestro.
- Cifrar: En las versiones nuevas, el cifrado viene como "Obligatorio" por defecto y marcamos la casilla: "Certificado de servidor de confianza" dando click izquierdo.

Y, por último, damos click izquierdo en la opción de “Conectar” (ver figura 27).

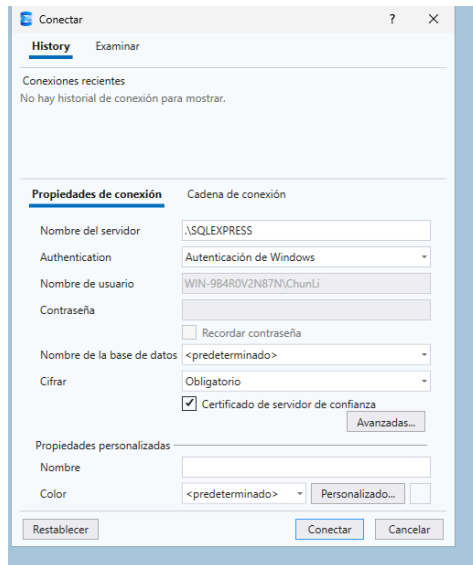


Figura 27. Creación de la conexión.

Paso 3. Una vez creada la conexión, en el panel izquierdo, damos click derecho en la carpeta “Base de datos” y seleccionamos la opción dando click izquierdo en “Nueva base de datos” (ver figura 28).

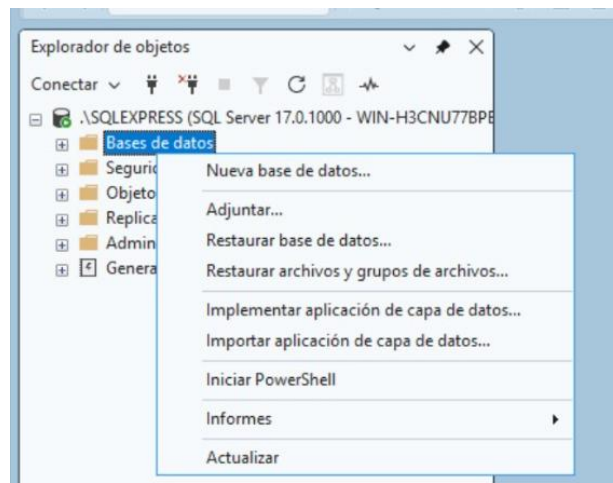


Figura 28. Creación de la base de datos.

Paso 4. Escribimos un nombre para nuestra base de datos en el cuadro de texto titulado “Nombre de la base de datos”, y damos click izquierdo en “Aceptar” (ver figura 29).

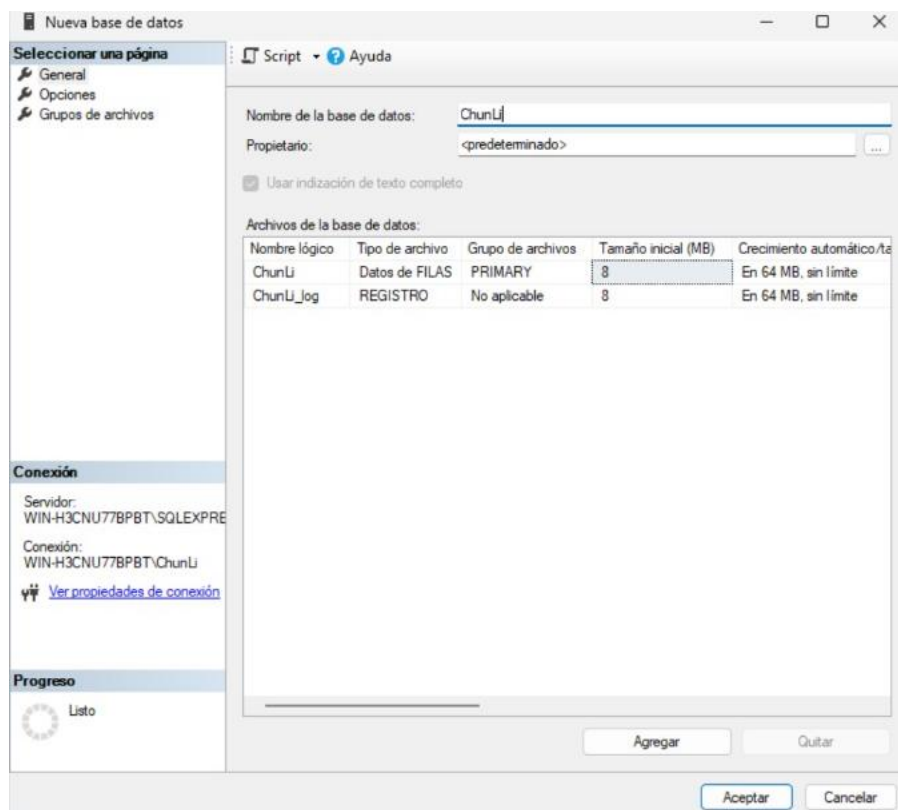


Figura 29. Nombre de la base de datos.

5. CREACIÓN DE USUARIOS DE LA BASE DE DATOS

Paso 1. Dentro del SQL Server Managment Studio, en el panel izquierdo desplegamos la carpeta de “Seguridad” dando click en el botón con un símbolo de “+” que se encuentra a un lado de la carpeta, y en la subcarpeta de “Inicios de sesión” damos click derecho y seleccionamos la opción de “Nuevo inicio de sesión” a través de un click izquierdo (ver figura 30).

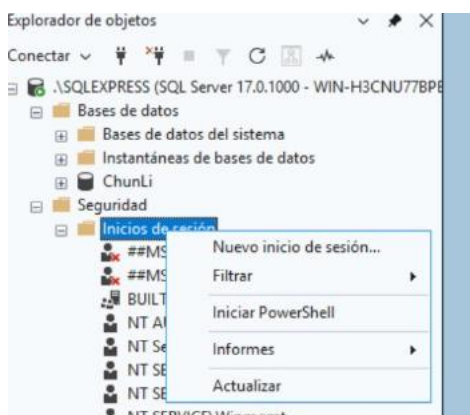


Figura 30. Nuevo inicio de sesión.

Paso 2. En la nueva ventana llenaremos los siguientes campos:

- Nombre de inicio de sesión: para identificar el usuario creado.
- Autenticación de SQL: se ingresa una contraseña para que el usuario pueda acceder.
- Base de datos predeterminada: para escoger la base de datos creada previamente.

Cabe destacar que esto se tiene que hacer 3 veces por los usuarios que vamos a ocupar (ver figura 31).

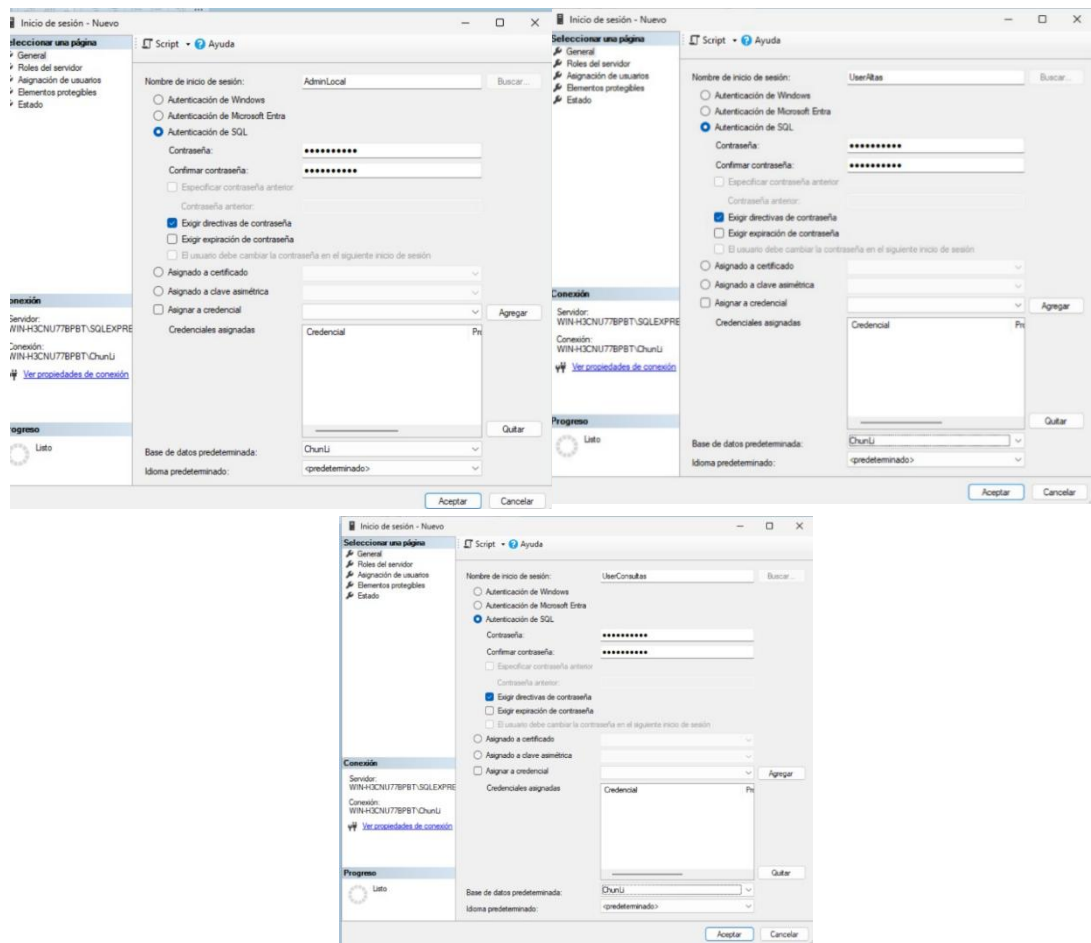


Figura 31. Creación de los usuarios.

6. ASIGNACIÓN DE PERMISOS

Paso 1. Dentro del SQL Server Managment Studio, en el panel izquierdo desplegamos la carpeta de “Seguridad” e “Inicios de sesión” dando click en el botón con un símbolo de “+” que se encuentra a un lado de las carpetas mencionadas, ahí vamos a tener todos nuestros usuarios creados (ver figura 32).

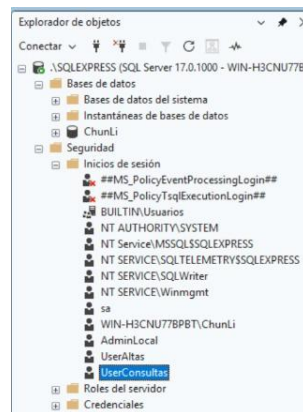


Figura 32. Usuarios creados

Paso 2. En el usuario a asignar los permisos, le damos doble click izquierdo y aparecerá una nueva pantalla, en ella, vamos a asignar la base de datos creada previamente dando click izquierdo en la opción de “Agregar” que aparece a un lado de la base de datos. Para el usuario 1 (AdminLocal) vamos a seleccionar la opción dando click izquierdo en “db_owner” y para finalizar damos click izquierdo en “Aceptar” (ver figura 33).

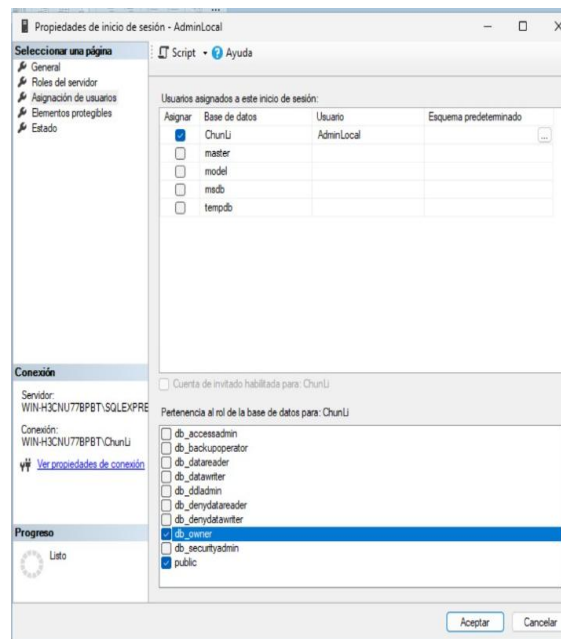


Figura 33. usuarioAdminLocal

Paso 3. Para el usuario 2 (UserAltas) vamos a seleccionar las opciones “db_datareader” y “db_datawriter” dándoles click izquierdo en ambas opciones, y damos click izquierdo en “Aceptar” (ver figura 34).

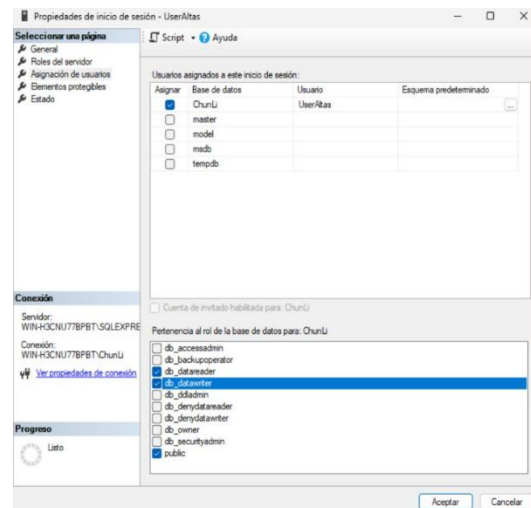


Figura 34. Usuario UserAltas.

Paso 4. Para el usuario 3 (UserConsultas) vamos a seleccionar la opción “db_datawriter” dando click izquierdo en la opción, y damos click izquierdo en “Aceptar” (ver figura 35).

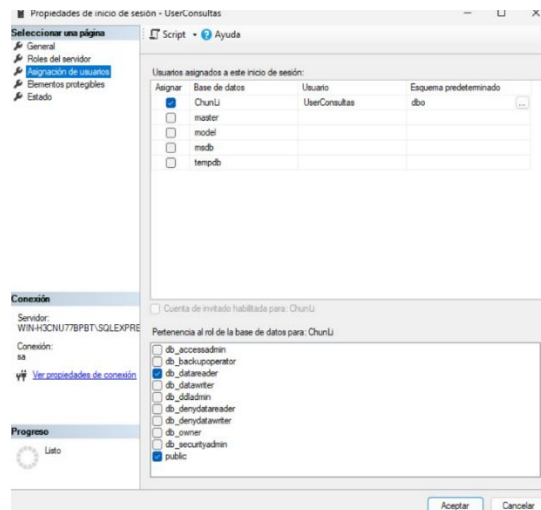


Figura 35. Usuario UserConsultas.

Paso 5. En la cinta de opciones de la parte superior, damos click izquierdo en la opción de “Nueva consulta” (ver figura 36). Al darle click, se nos habilitara el apartado para realizar las sentencias SQL que deseemos.



Figura 36. Opción a escoger.

Paso 6. En el apartado para realizar sentencias SQL, creamos las tablas de la base de datos donde habrá datos de demostración, a las cuales, de igual manera, se insertarán algunos datos de demostración (ver figura 37). Para ejecutar las sentencias, basta con darle click izquierdo a la opción “Ejecutar” de la cinta de opciones superior que aparece en el paso 5.

```
-- 1. CREACIÓN DE LA TABLA DE PERSONAJES
CREATE TABLE Personajes (
    ID_Personaje INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    PaisOrigen VARCHAR(50),
    EstiloPelea VARCHAR(50),
    PrimeraAparicion VARCHAR(50)
);

-- 2. CREACIÓN DE LA TABLA DE MOVIMIENTOS ESPECIALES
CREATE TABLE MovimientosEspeciales (
    ID_Movimiento INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ID_Personaje INT FOREIGN KEY REFERENCES Personajes(ID_Personaje),
    NombreMovimiento VARCHAR(50) NOT NULL,
    ComandoInput VARCHAR(50) NOT NULL,
    TipoAtaque VARCHAR(30)
);

-- 3. CREACIÓN DE LA TABLA DE REGISTRO DE COMBATES
CREATE TABLE Combates (
    ID_Combate INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ID_Peleador1 INT FOREIGN KEY REFERENCES Personajes(ID_Personaje),
    ID_Peleador2 INT FOREIGN KEY REFERENCES Personajes(ID_Personaje),
    Ganador INT FOREIGN KEY REFERENCES Personajes(ID_Personaje),
    Escenario VARCHAR(50),
    FechaCombate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO

-- =====
-- INSERCIÓN DE DATOS DEMOSTRATIVOS (STREET FIGHTER)
-- =====

-- Insertar Peleadores
INSERT INTO Personajes (Nombre, PaisOrigen, EstiloPelea, PrimeraAparicion) VALUES
('Chun-Li', 'China', 'Kempo Chino / Wu Shu', 'Street Fighter II (1991)'),
('Ryu', 'Japón', 'Ansatsuken', 'Street Fighter (1987)'),
('Ken Masters', 'Estados Unidos', 'Ansatsuken', 'Street Fighter (1987)'),
('Guile', 'Estados Unidos', 'Combate Militar de las FF.AA.', 'Street Fighter II (1991)'),
('M. Bison', 'Desconocido', 'Psycho Power', 'Street Fighter II (1991)');

-- Insertar Movimientos Especiales (Mapeados por ID de personaje)
INSERT INTO MovimientosEspeciales (ID_Personaje, NombreMovimiento, ComandoInput, TipoAtaque) VALUES
(1, 'Hyakuretsukyaku (Lightning Kick)', 'Presionar patada repetidamente', 'Patadas múltiples'),
(1, 'Kikoken', 'Media luna atrás + Puño', 'Proyectil de energía'),
(2, 'Hadouken', 'Media luna adelante + Puño', 'Proyectil de energía'),
(2, 'Shoryuken', 'Adelante, Abajo, Abajo-Adelante + Puño', 'Gancho anti-aéreo'),
(3, 'Shinryuken', 'Movimiento de Hadouken doble + Patada', 'Gancho de fuego'),
(4, 'Sonic Boom', 'Mantener atrás 2 seg, Adelante + Puño', 'Ráfaga sónica');

-- Insertar un par de Combates de demostración
INSERT INTO Combates (ID_Peleador1, ID_Peleador2, Ganador, Escenario) VALUES
(1, 2, 1, 'Mercado de la provincia de Tai Ping'), -- Chun-Li le gana a Ryu
(2, 3, 2, 'Templo Suzaku'), -- Ryu le gana a Ken
(4, 5, 4, 'Base de la Fuerza Aérea');
GO
```

Figura 37. Creación de las tablas e inserción de datos.

Paso 7. De igual forma, en el apartado para realizar sentencias SQL, se crean disparadores para restringir el acceso a la base de datos. Para el usuario AdminLocal solamente le permitirá acceder de manera local y no remota (ver figura 38). Al tener el disparador escrito, damos click izquierdo en la opción de “Ejecutar” de la cinta de opciones superior del paso 5.

```
CREATE TRIGGER [Trigger_Restringir_AdminLocal]
ON ALL SERVER
FOR LOGON
AS
BEGIN
    DECLARE @IPAddress NVARCHAR(50);
    -- Capturamos la dirección IP desde donde se intenta iniciar sesión
    SET @IPAddress = CAST(CONNECTIONPROPERTY('client_net_address') AS NVARCHAR(50));

    -- Si el usuario es AdminLocal y la IP NO es de la máquina local (loopback)
    IF ORIGINAL_LOGIN() = 'AdminLocal' AND @IPAddress NOT IN ('<local machine>', '127.0.0.1', '::1')
    BEGIN
        -- Rebotamos el intento de inicio de sesión inmediatamente
        ROLLBACK;
    END
END;
GO
```

Figura 38. Disparador AdminLocal.

Paso 8. De igual forma, para el UserConsultas se escribe su disparador en el apartado para realizar sentencias SQL, para que solo le permita acceder de manera remota y no local (ver figura 39). Al tener el disparador escrito, damos click izquierdo en la opción de “Ejecutar” de la cinta de opciones superior del paso 5.

```
-- 2. Creamos el trigger usando funciones de propiedad nativas
CREATE TRIGGER Tr_Bloqueo_Local_Consultas
ON ALL SERVER
FOR LOGON
AS
BEGIN
    DECLARE @LoginName NVARCHAR(100) = ORIGINAL_LOGIN();
    DECLARE @Transport NVARCHAR(100);

    -- CONNECTIONPROPERTY extrae el protocolo directamente de la sesión actual sin pedir permisos extras
    SET @Transport = CAST(CONNECTIONPROPERTY('NetTransport') AS NVARCHAR(100));

    -- SI el usuario es UserConsultas Y se está conectando por memoria compartida o tuberías nombradas (LOCAL)
    IF @LoginName = 'UserConsultas' AND (@Transport = 'Shared memory' OR @Transport = 'Named pipes' OR @Transport IS NULL)
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RAISERROR('ACCESO DENEGADO: El usuario de consultas tiene prohibido el inicio de sesión local.', 16, 1);
    END
END
GO
```

Figura 39. Disparador UserConsultas.

Paso 9. Para el UserAltas, no es necesario crear algún disparador, debido a que este usuario podrá acceder de las dos maneras, tanto local, como remota.

Demostración 1: Para el AdminLocal, de manera local, abrimos nuevamente “SQL Server Managment Studio 2022”, ingresamos sus credenciales y nos permite el acceso (ver figura 40).

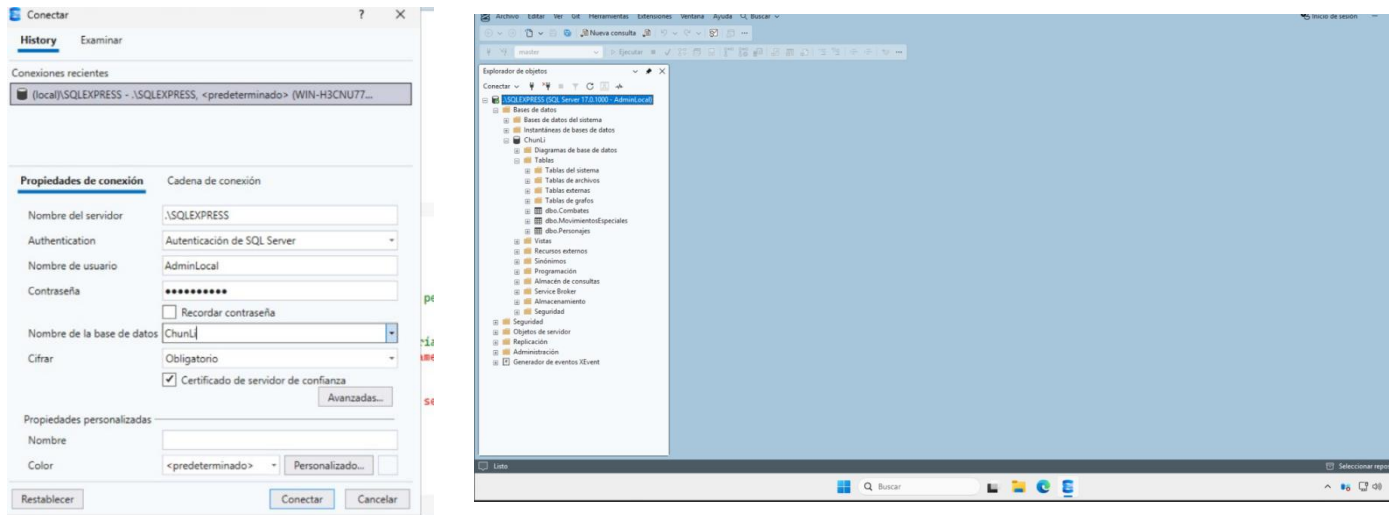


Figura 40. AdminLocal acceso permitido.

Por el contrario, si intentamos acceder de manera remota, nos denegará el acceso cuando creamos una nueva conexión a través de “SQL Server Managment Studio 2022” (ver figura 41).

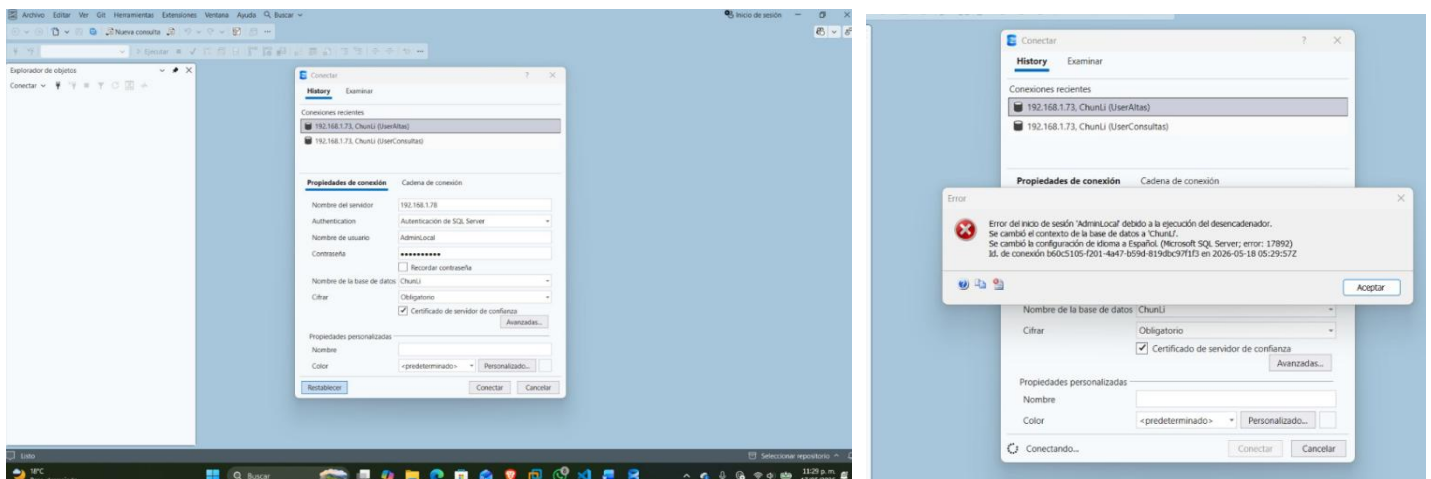


Figura 41. AdminLocal acceso denegado.

Demostración 2: Para el usuario UserAltas, nuevamente abrimos “SQL Server Managment Studio 2022”, ingresamos sus credenciales y accedemos de manera local (ver figura 42).

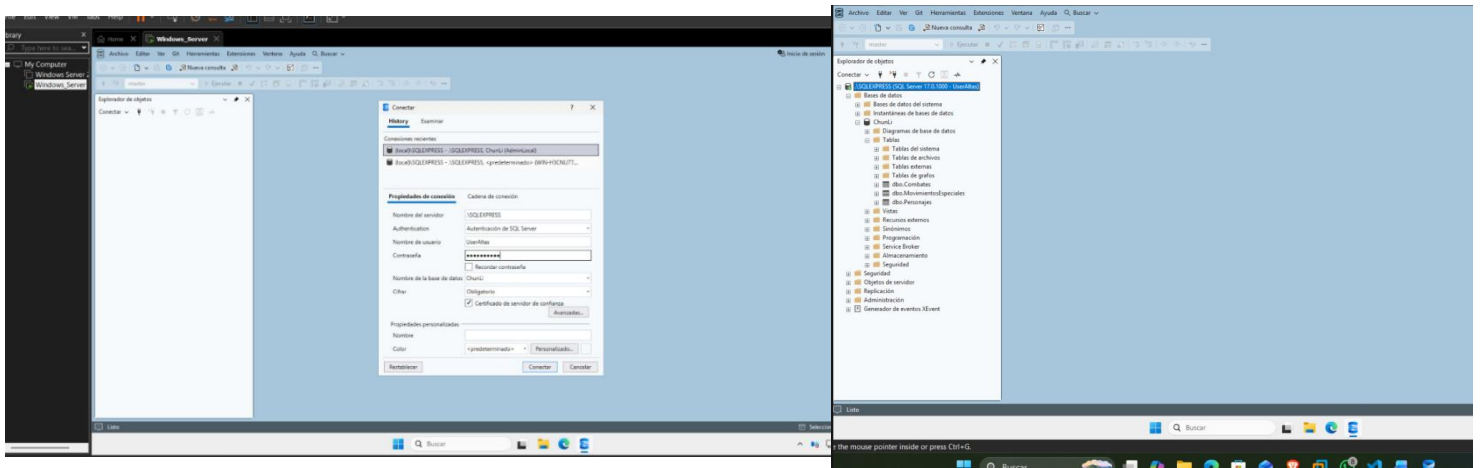


Figura 42. UserAltas acceso permitido local.

Si intentamos acceder de manera remota, de igual manera nos permitirá el acceso cuando creemos una nueva conexión a través de “SQL Server Managment Studio 2022”

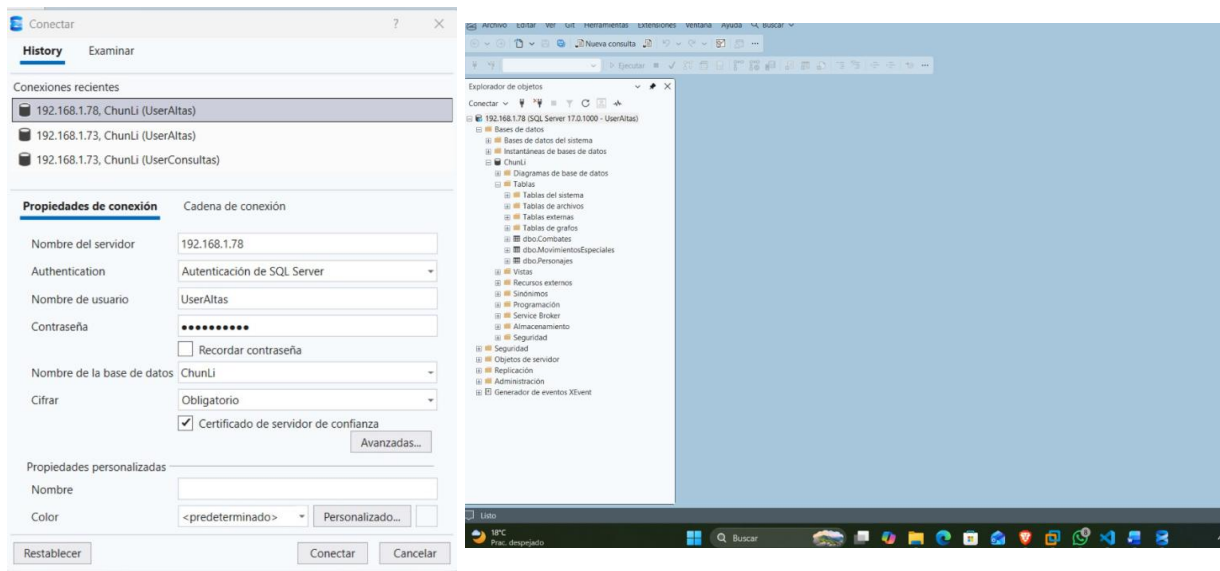


Figura 43. UserAltas acceso permitido local.

Por último, Realizamos una inserción a la base de datos de a través de nuestra conexión de manera remota y una lectura de datos a través de nuestra conexión de manera local (ver figura 44).

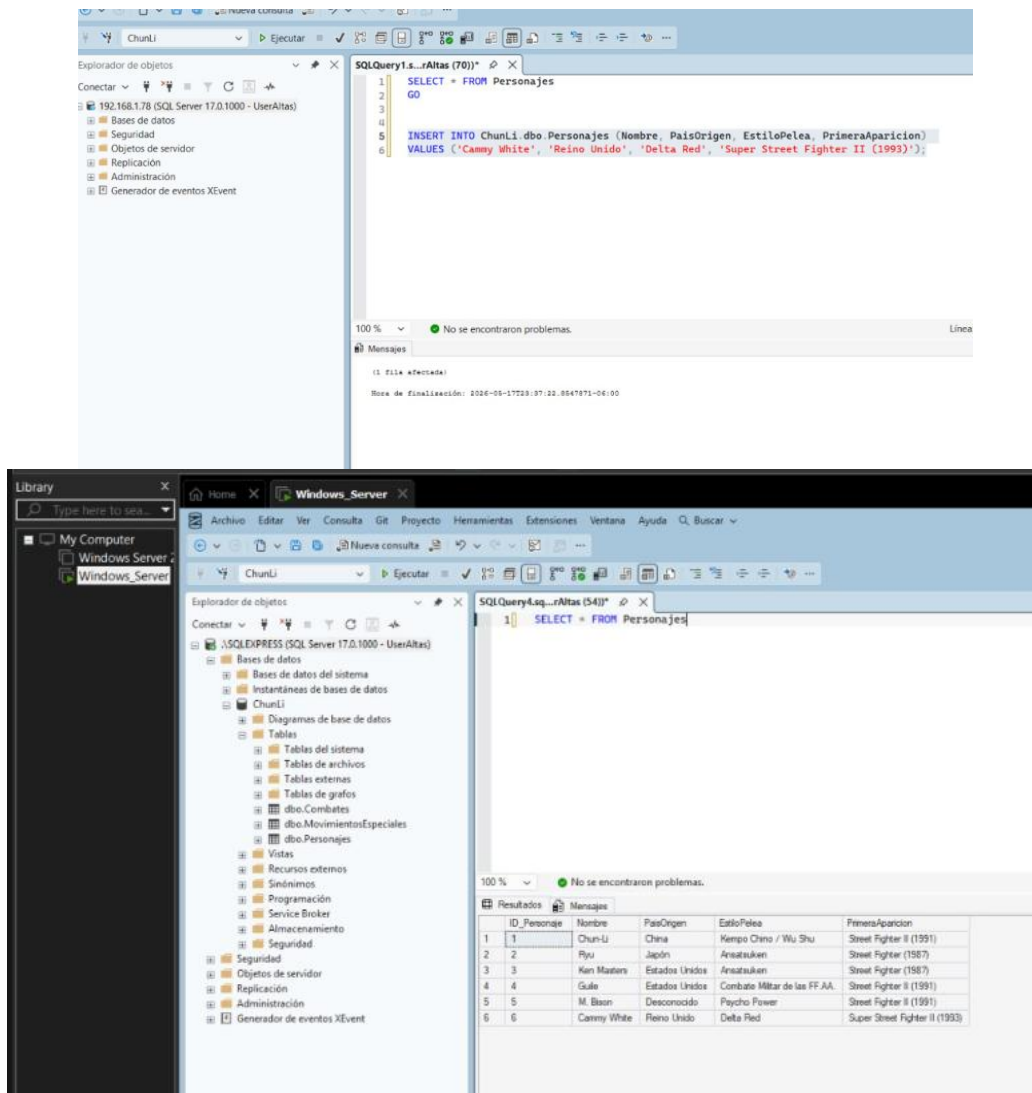


Figura 44. UserAlta inserción y lectura de datos.

Demostración 3: Para el usuario UserConsultas, podemos acceder de manera remota cuando creamos una nueva conexión a través de “SQL Server Managment Studio 2022” (ver figura 45).

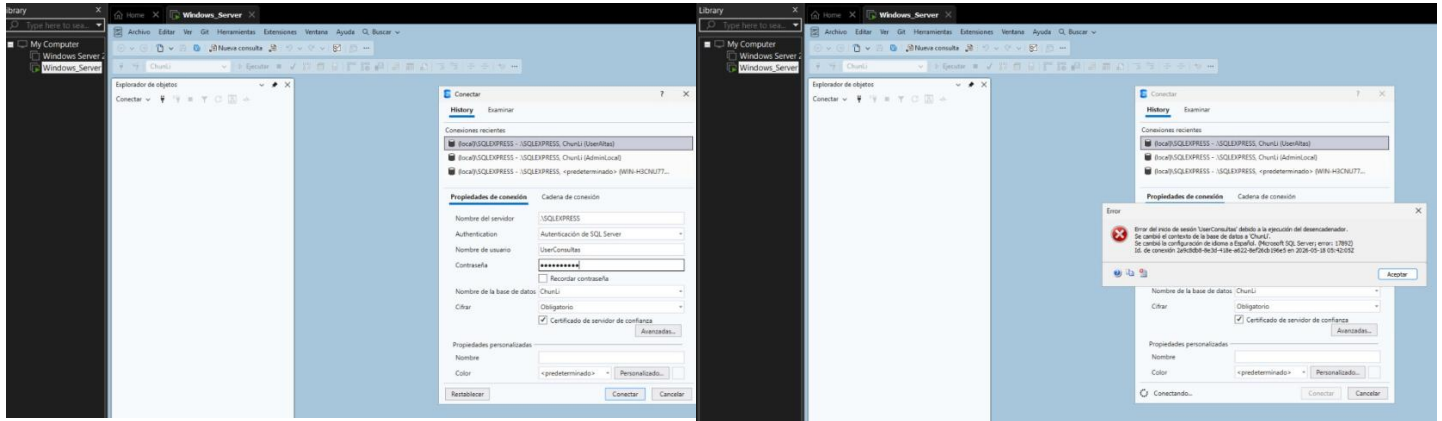


Figura 45. UserConsultas acceso denegado.

Si intentamos crear una nueva conexión a través de “SQL Server Managment Studio 2022” de manera local, nos denegará el acceso (ver figura 46).

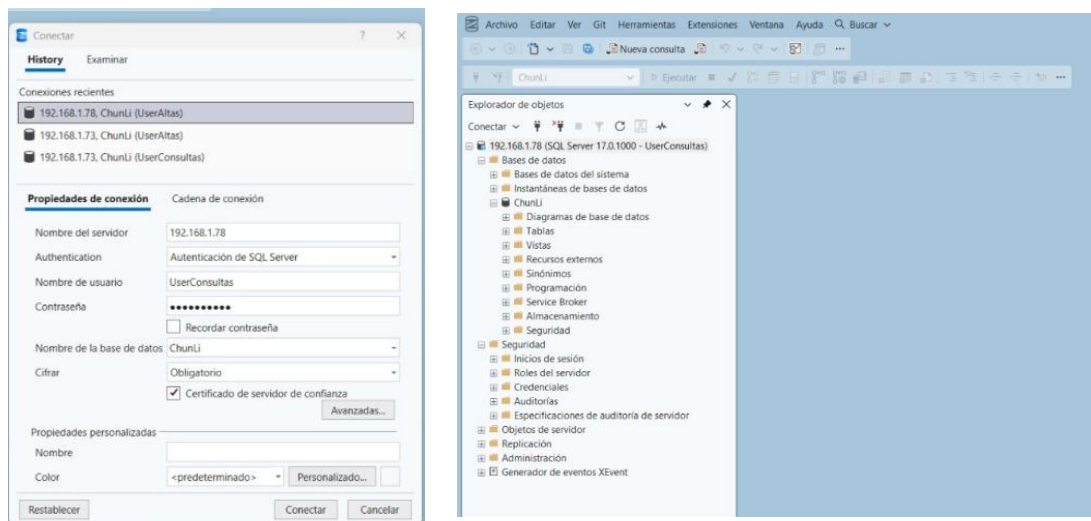


Figura 46. UserConsultas acceso permitido.

Finalmente, realizamos una lectura de datos, pero nos denegará una inserción de datos (ver figura 47).

The screenshot displays a SQL IDE interface. The top-left pane shows a query: `1 | SELECT * FROM Personajes`. The bottom-left pane, titled 'Resultados', displays a table with the following data:

ID_Personaje	Nombre	PaisOrigen	EstiloPelea	PrimeraAparicion
1	Chun-Li	China	Kempo Chino / Wu Shu	Street Fighter II (1991)
2	Ryu	Japón	Aniabukken	Street Fighter (1987)
3	Ken Masters	Estados Unidos	Aniabukken	Street Fighter (1987)
4	Gouken	Estados Unidos	Combate Místico de las FF AA	Street Fighter II (1991)
5	M. Bison	Desconocido	Psycho Power	Street Fighter II (1991)
6	Cammy White	Reino Unido	Delta Red	Super Street Fighter II (1993)

The top-right pane shows SQL code with line numbers 5 through 8:

```
5 -- Intentamos meter un registro no autorizado
6
7 INSERT INTO Personajes (Nombre, PaisOrigen) VALUES ('Vega', 'España');
8 GO
```

The bottom-right pane, titled 'Mensajes', shows an error message:

Mens. 229, Nivel 14, Estado 6, Línea 7
Se denegó el permiso INSERT en el objeto 'Personajes', base de datos 'Charli', esquema 'dbo'.
Hora de finalización: 2026-05-17T20:55:31.9302965-06:00

Figura 47. UserConsultas lectura e inserción de datos.

7. RESPALDO DE BASE DE DATOS DIARIO

Paso 1. En el disco C, vamos a crear una carpeta llamada “RespaldosBD” (ver figura 48).

nombre	fecha de modificación	tipo	id
Archivos de programa	17/05/2026 20:43	Carpeta de archivos	
Archivos de programa (x86)	17/05/2026 20:43	Carpeta de archivos	
inetpub	14/01/2026 12:43	Carpeta de archivos	
PerfLogs	01/04/2024 1:02	Carpeta de archivos	
RespaldosBD	17/05/2026 20:12	Carpeta de archivos	
SQL2025	16/05/2026 22:45	Carpeta de archivos	
Usuarios	16/05/2026 22:15	Carpeta de archivos	
Windows	16/05/2026 18:09	Carpeta de archivos	
Windows.old	16/05/2026 5:14	Carpeta de archivos	

Figura 48. Creación de la carpeta.

Paso 2. Dentro de la carpeta, creamos un txt con un código SQL para sacar el respaldo de la base de datos y lo guardamos con la extensión .sql (el código se encuentra en la figura 49).

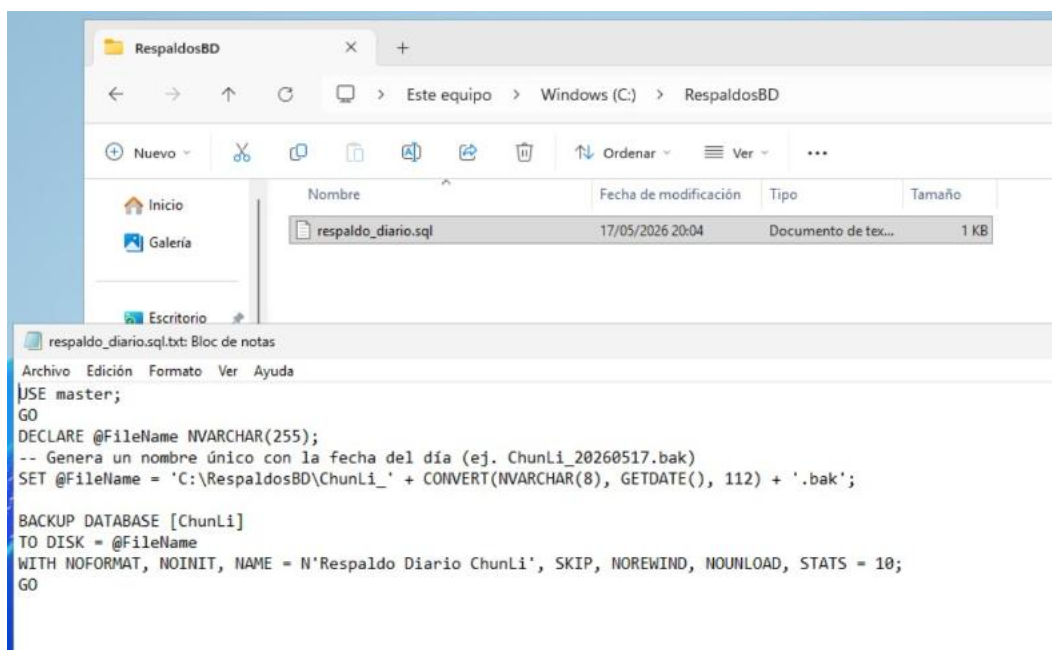


Figura 49. Creación del txt.

Paso 3. En una carpeta diferente, creamos un nuevo archivo txt con la extensión .bat para desencadenar el respaldo (el código se encuentra en la figura 50).

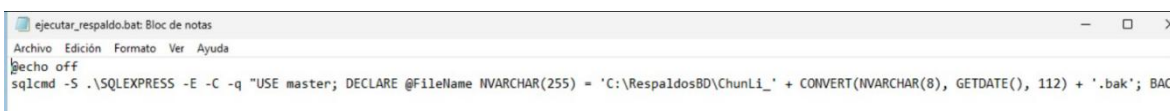


Figura 50. Creación del txt.

Paso 4. En el escritorio, apretamos la tecla Windows y buscamos “Programador de tareas” y damos enter (ver figura 51).

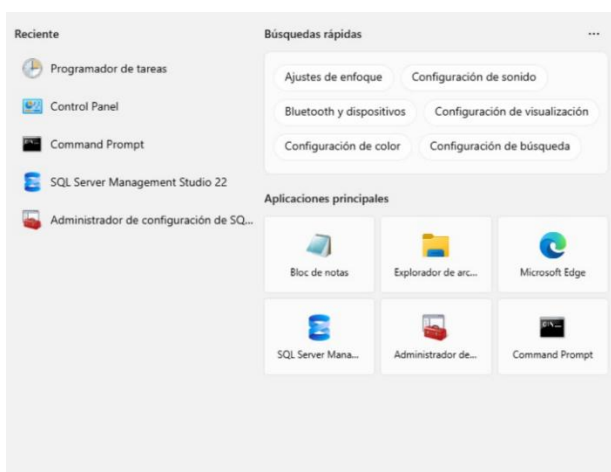


Figura 51. Creación del txt.

Paso 5. En el panel derecho, damos click izquierdo en la opción “Crear tarea...” (ver figura 52).

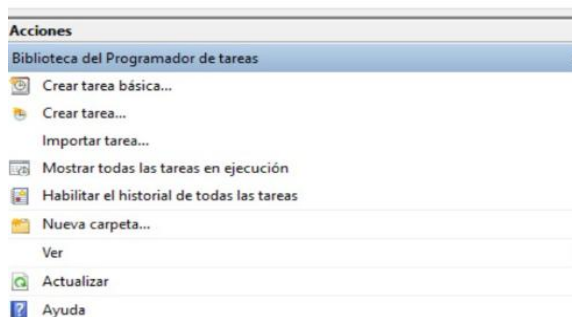


Figura 52. Crear tarea.

Paso 6. En la nueva ventana agregamos un nombre para identificar la tarea en el cuadro de texto que se encuentra a un lado del título “Nombre” (ver figura 53).

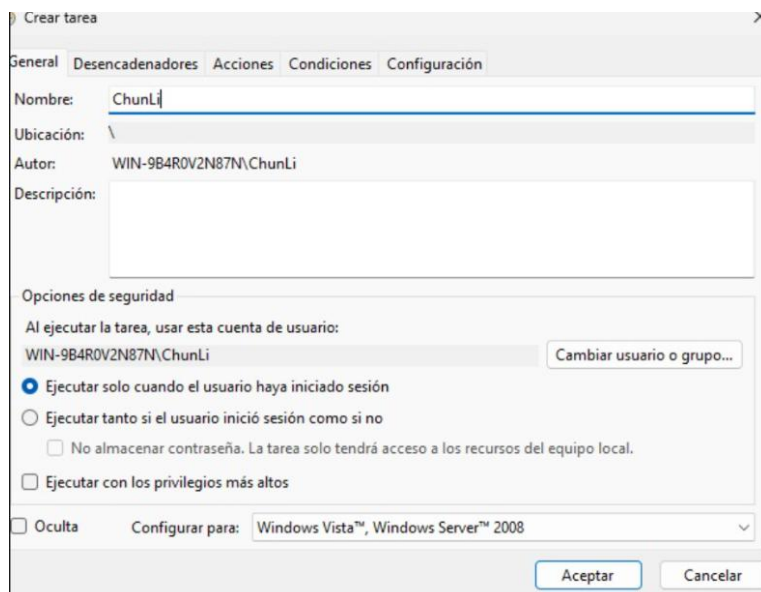


Figura 53. Nombre de la tarea.

Paso 7. En la opción de “Desencadenadores” del menú superior, seleccionamos la opción de “diariamente” dando click izquierdo, y en el apartado de “Inicio”, seleccionamos la hora y la fecha que deseemos (ver figura 54).

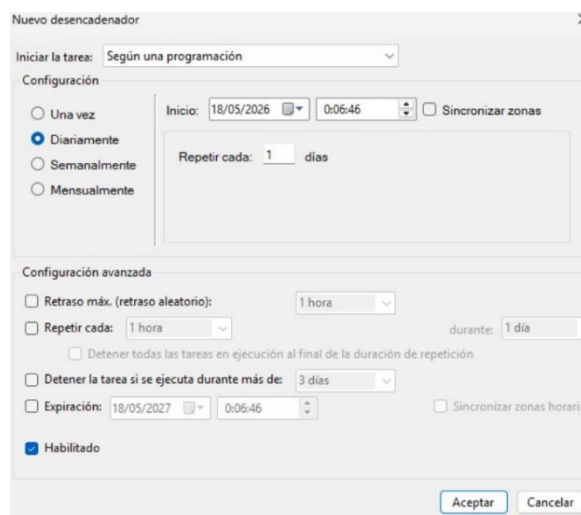


Figura 54. Hora y fecha de la tarea.

Paso 8. En la opción de “Acciones” del menú superior, damos click izquierdo en el botón “Nueva...” y en programa o script buscamos la ruta donde almacenamos el .bat dándole click izquierdo al botón de “Examinar”, y finalmente damos click izquierdo en el botón de “Aceptar” (ver figura 55).

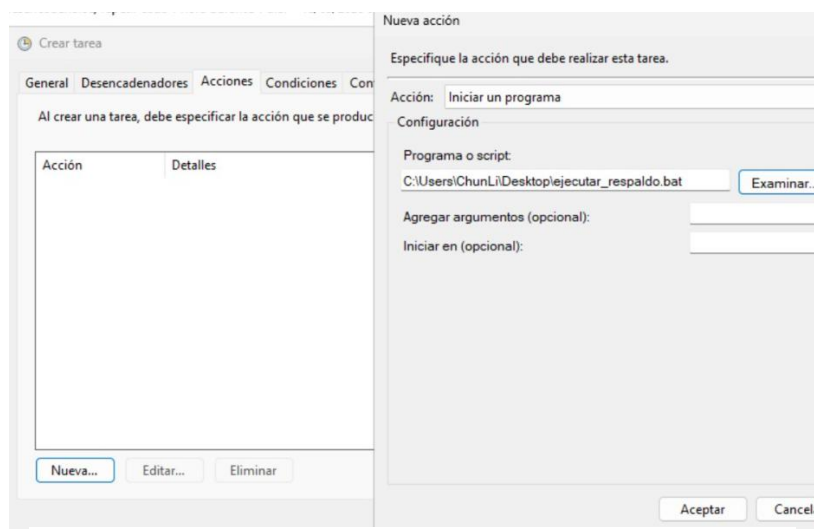


Figura 55. Selección de la ruta del archivo .bat.

Paso 9. Una vez terminado, damos click izquierdo nuevamente en el botón de “Aceptar” y tendremos nuestra tarea programada en el panel central de la pantalla (ver figura 56).

Nombre	Estado	Desencadenadores	Hora próxima ejecución
ChunLi	Listo	A las 0:05 todos los días	18/05/2026 0:05:37
MicrosoftEd...	En ejecución	Se definieron varios desencadenadores	18/05/2026 12:53:04
MicrosoftEd...	Listo	A las 12:23 todos los días - Tras desencadenarse, repetir cada 1 hora durante 1 día.	18/05/2026 0:23:04

Figura 56. Tarea programada.

Paso 10. Si vamos a la carpeta que creamos anteriormente, veremos el respaldo realizado exitosamente (ver figura 57).

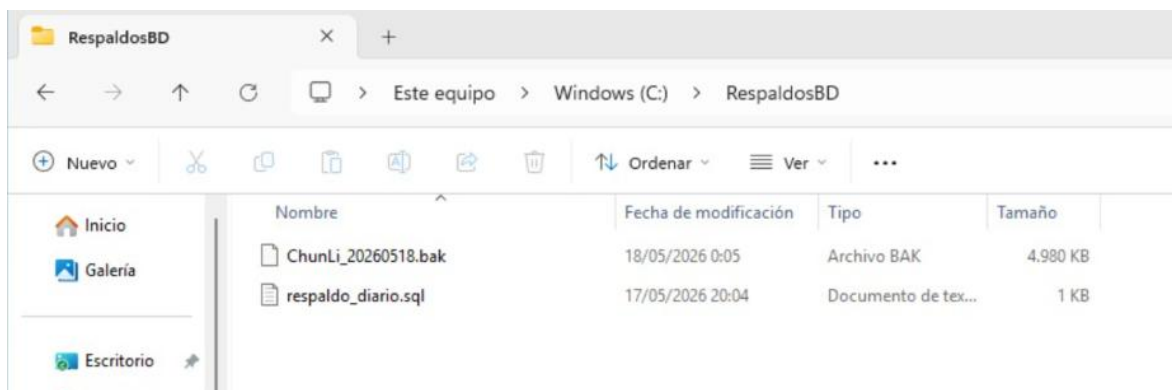


Figura 57. Respaldo realizado.

8. RESPALDO DE BASE DE DATOS A SERVIDOR LINUX

Paso 1. Creamos una llave publica en nuestro servidor Windows con cifrado RSA a través de una línea de comandos (CMD) mediante el comando ingresado en la figura 58.

```
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\ChunLi\Desktop> ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\ChunLi/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\ChunLi/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\ChunLi/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:zOruxfnMG7y4hUSHKQp3wM2fLd9PRmkPUGbQ2fKNlbo chunli@WIN-9B4R0V2N87N
The key's randomart image is:
+--[RSA 4096]-----+
| ..o .++o |
| ..o o .o+.o |
| . .o+.o. .*. |
| o o =+.. .* o |
| . So . o.o |
| + + .Eo . |
| . = + + |
| . * o . |
| o+ o.*. |
+--[SHA256]-----+
```

Figura 58. Llave pública.

Paso 2. Creamos una carpeta oculta .ssh en nuestro servidor Linux desde la línea de comandos (CMD), el cual nos va a servir para crear un acuerdo de confianza entre ese servidor y nuestro servidor Windows con el comando de la figura 59.

```
C:\Users\ChunLi\Desktop>ssh chunli@216.238.90.231 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh"
chunli@216.238.90.231's password:
```

Figura 59. Creación de la carpeta.

Paso 3. Firmamos el acuerdo de confianza entre el servidor Windows y el servidor Linux a través de línea de comandos (CMD) con el comando de la figura 60.

```
C:\Users\ChunLi\Desktop>type %USERPROFILE%\\.ssh\id_rsa.pub | ssh chunli@216.238.90.231 "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
chunli@216.238.90.231's password:
```

Figura 60. Creación de la carpeta.

Paso 4. Creamos un nuevo archivo txt con extensión .bat y lo guardamos en cualquier carpeta de nuestro servidor Windows (el código se encuentra en la figura 61).

```
*respaldo_servidor.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off

echo [INFO] Detectando respaldo diario con la fecha de hoy...

:: Buscamos el archivo .bak más reciente en la carpeta para no tener que cambiar la fecha manualmente en el script
for /f "delims=" %i in ('dir /b /a-d /od "C:\RespalDOSBD\ChunLi_*.bak"') do set "ULTIMO_RESPALDO=%i"

if "%ULTIMO_RESPALDO%"==" (
    color 0C
    echo [ERROR] No se encontro ningún archivo de respaldo en C:\RespalDOSBD\
    goto fin
)

echo [INFO] Archivo detectado: %ULTIMO_RESPALDO%
echo [SCP] Transfiriendo de manera segura a Vultr Linux (Sin contraseña)...

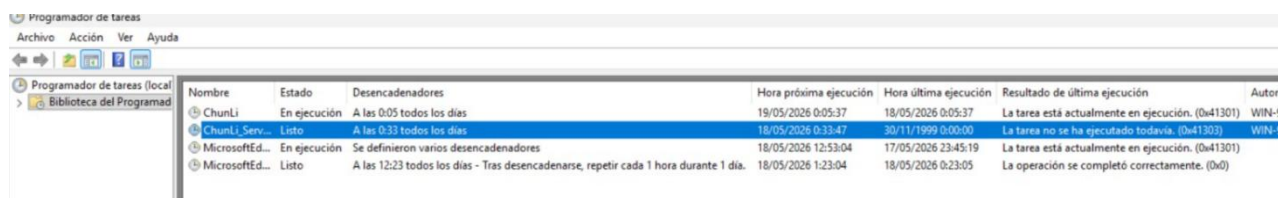
:: Ejecución del comando SCP usando la llave SSH autorizada
scp "C:\RespalDOSBD\%ULTIMO_RESPALDO%" chunli@216.238.90.231:~/backups/

if %errorlevel% equ 0 (
    color 0A
    echo =====
    echo [ÉXITO] El respaldo se transfirió correctamente a la nube de Vultr.
    echo =====
) else (
    color 0C
    echo [ERROR] Hubo un fallo en la conexión de red SSH/SCP.
)

:fin
pause
```

Figura 61. Creación del txt.

Paso 5. Programamos la tarea dentro del “Programador de tareas” como lo hicimos anteriormente (ver figura 62).



Nombre	Estado	Desencadenadores	Hora próxima ejecución	Hora última ejecución	Resultado de última ejecución	Autor
ChunLi	En ejecución	A las 0:05 todos los días	19/05/2026 0:05:37	18/05/2026 0:05:37	La tarea está actualmente en ejecución. (0x41301)	WIN-9
ChunLi_Serv...	Listo	A las 0:33 todos los días	18/05/2026 0:33:47	30/11/1999 0:00:00	La tarea no se ha ejecutado todavía. (0x41303)	WIN-9
MicrosoftEd...	En ejecución	Se definieron varios desencadenadores	18/05/2026 12:53:04	17/05/2026 23:45:19	La tarea está actualmente en ejecución. (0x41301)	WIN-9
MicrosoftEd...	Listo	A las 12:23 todos los días - Tras desencadenarse, repetir cada 1 hora durante 1 día.	18/05/2026 1:23:04	18/05/2026 0:23:05	La operación se completó correctamente. (0x0)	WIN-9

Figura 62. Creación de la tarea.

Paso 6. Revisamos si el respaldo se realizó con éxito en el servidor Linux (ver figura 63).

```
*****
Last login: Mon May 18 06:16:53 2026 from 187.145.27.56
chunli@vultr:~$ ls
backups
chunli@vultr:~$ cd backups/
chunli@vultr:~/backups$ ls
chunli@vultr:~/backups$ ls
ChunLi_20260518.bak
chunli@vultr:~/backups$ |
```

Figura 63. Respaldo en servidor Linux.

9. RESPALDO DE BASE DE DATOS EN LA NUBE (GOOGLE DRIVE)

Paso 1. Descargamos la aplicación de Drive para escritorio desde la página oficial al darle click izquierdo al botón de “Descargar para Windows”:
<https://support.google.com/a/users/answer/13022292?hl=es> (ver figura 64).

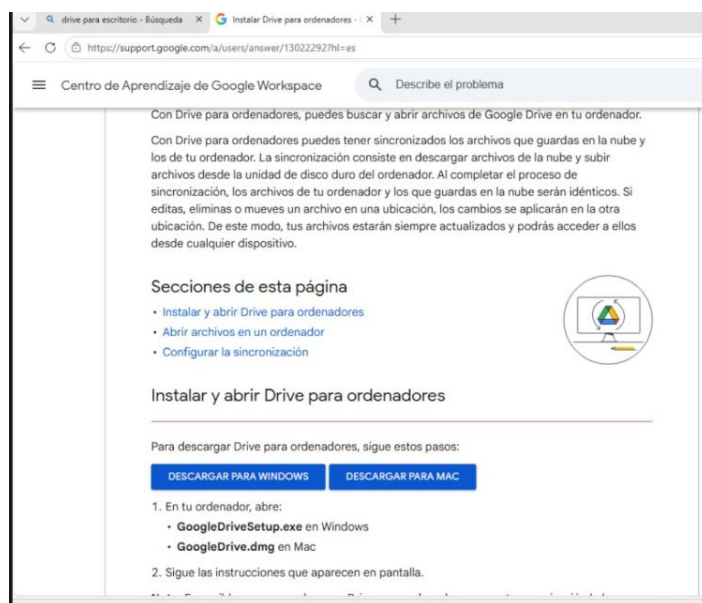


Figura 64. Descarga de drive para escritorio.

Paso 2. Ejecutamos el instalador, nos pedirá que accedamos con nuestra cuenta de Google, y nos aparecerá una nueva unidad dentro de “Este equipo” en el explorador de archivos (ver figura 65).

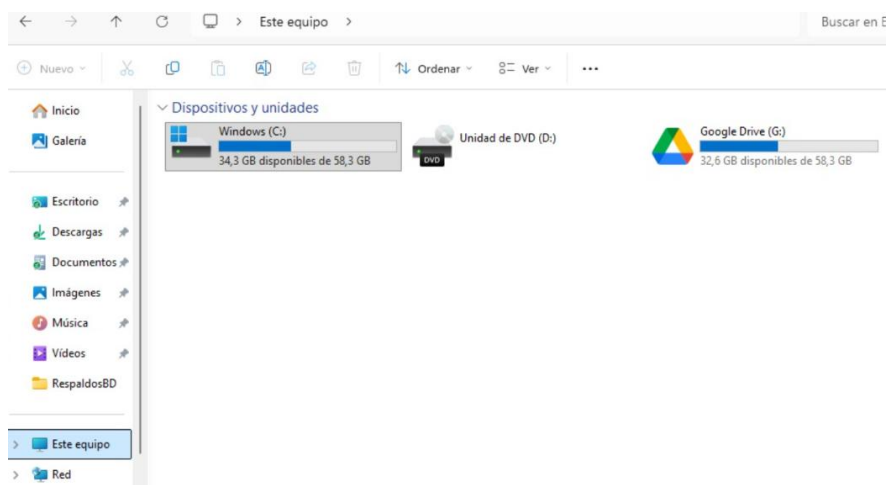


Figura 65. Nueva unidad montada.

Paso 3. En una nueva carpeta del servidor, creamos un nuevo archivo txt con la extensión .bat (el código se encuentra en la figura 66).

```
respaldo_drive.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

copy C:\RespalDOSBD\ChunLi_*.bak "G:\Mi unidad\RespalDOSSQL\"
```

Figura 66. Archivo .bat.

Paso 4. Programamos la tarea dentro del “Programador de tareas” como lo hicimos anteriormente (ver figura 67).

Nombre	Estado	Desencadenadores	Hora próxima ejecución	Hora última ejecución
ChunLi	En ejecución	A las 0:05 todos los días	19/05/2026 0:05:37	18/05/2026 0:05:37
ChunLi_Drive	Listo	A las 0:45 todos los días	18/05/2026 0:45:33	30/11/1999 0:00:00
ChunLi_Serv...	Listo	A las 0:33 todos los días	18/05/2026 0:33:47	30/11/1999 0:00:00
MicrosoftEd...	En ejecución	Se definieron varios desencadenadores	18/05/2026 12:53:04	17/05/2026 23:45:19
MicrosoftEd...	Listo	A las 12:23 todos los días - Tras desencadenarse, repetir cada 1 hora durante 1 día.	18/05/2026 1:23:04	18/05/2026 0:23:05

Figura 67. Creación de la tarea.

Paso 5. Revisamos si el respaldo se realizó con éxito en Google Drive y en la nueva unidad montada (ver figura 68).

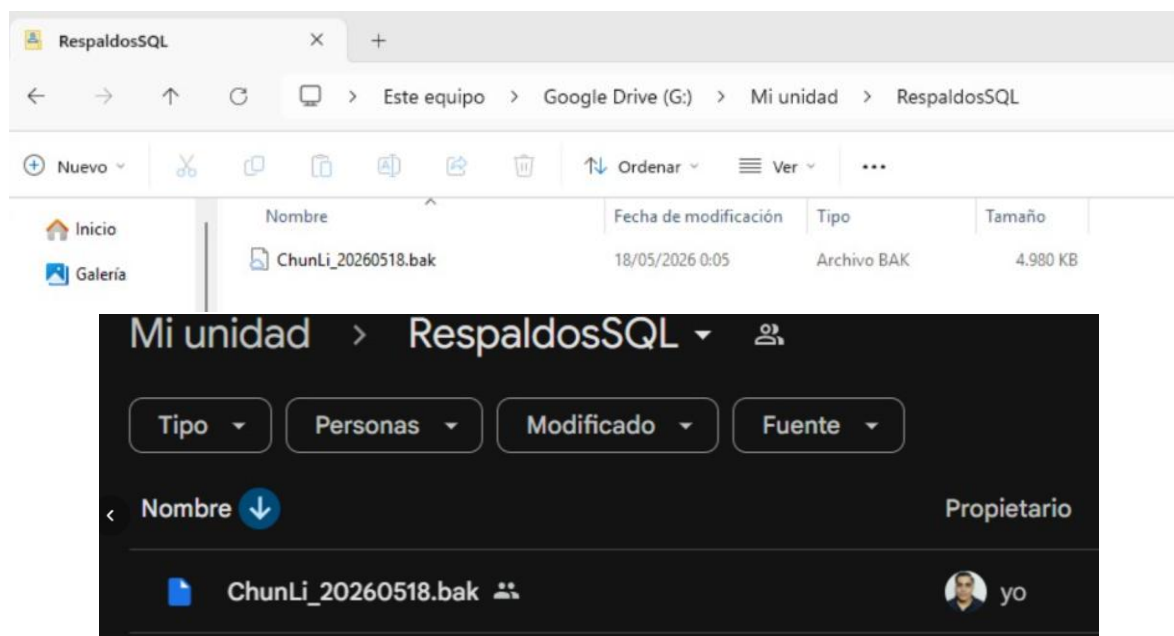


Figura 68. Creación de la tarea.